

Syslorer机械多体系统建模-齿轮系

金正国

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月8日



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

机械专业相关模型库介绍

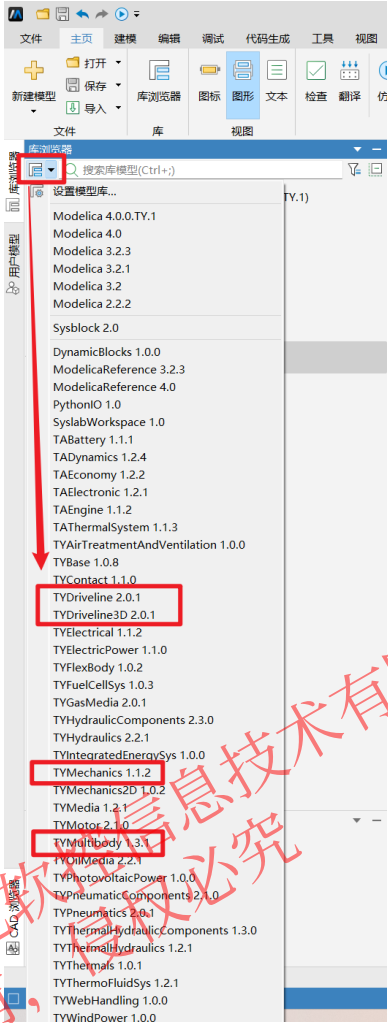


@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

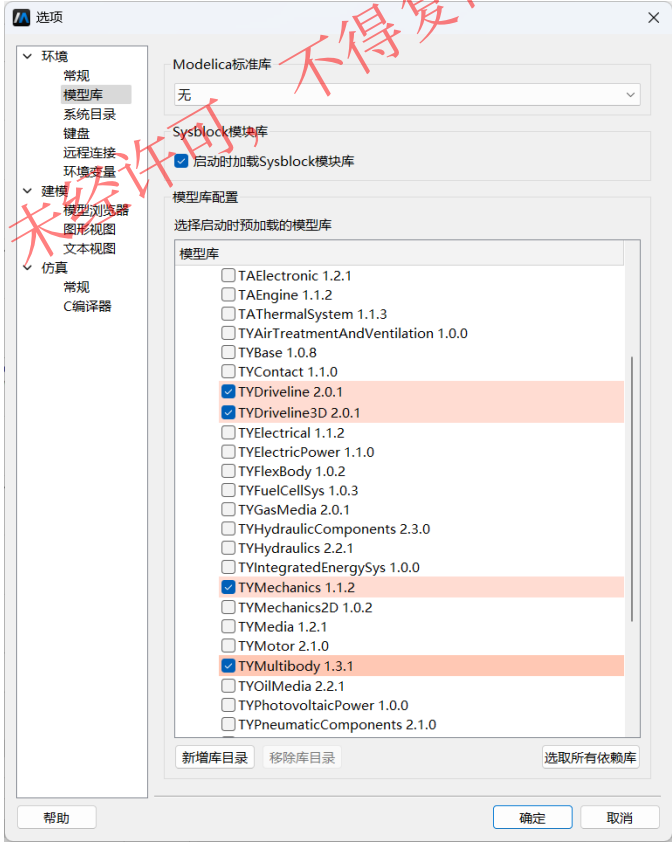


模型库加载

本次培训需要加载TYMultibody（多体系统模型库）、TYDriveline3D（三维传动系统模型库）
TYDriveline（传动系统模型库）、TYMechanics（基础机械模型库）



方式一



方式二

目录

1. 基于三维传动系统模型库的齿轮系建模

2. 基于CAD工具箱的齿轮系建模

1.1 齿轮系建模与仿真分析-模型分析

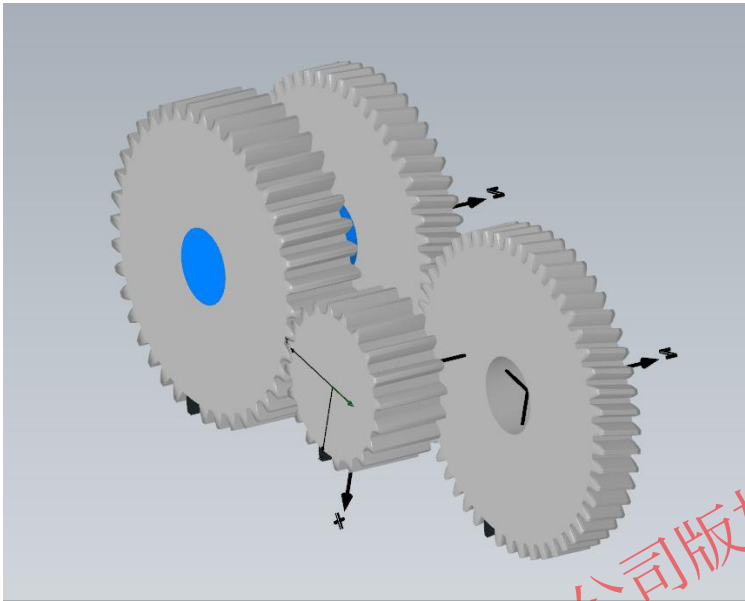


@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

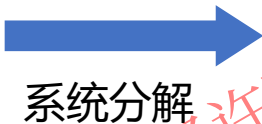


2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型分析

物理对象分析：根据齿轮系组成和原理，进行系统分解，分析系统的组成



驱动摆杆，摆杆带动连杆
转动和滑块移动。



机构	固定副
	转动副
	直齿齿轮
	斜齿齿轮
驱动	转速信号源

所有组件在Sysplorer内置模型库中均已有
对应模型。

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建



@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建

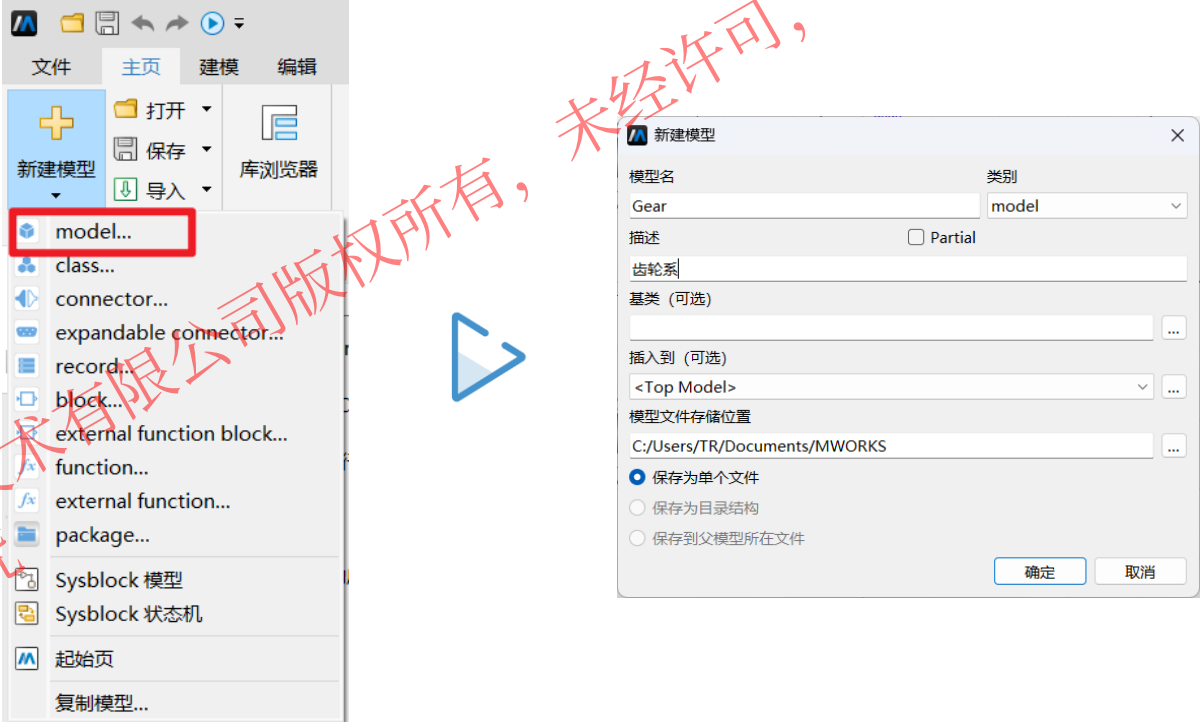
新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

- 操作步骤：
- 1. 点击“新建模型—>model”，弹出“新建模型”对话框
 - 2. 填写模型名为“Gear”，描述为“齿轮系”
 - 3. 点击确定，即可完成模型创建



2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建

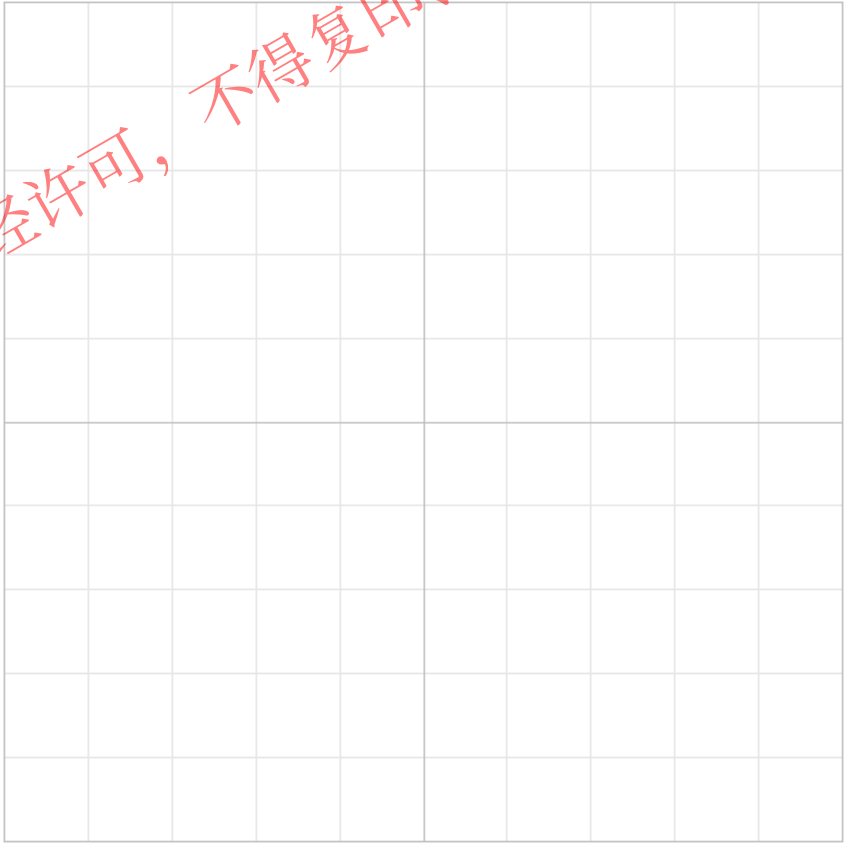
新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

- 操作步骤：
1. 选中TYMultibody模型库模型TYMultibody.World
 2. 左键长按拖拽至右侧图形视图中



2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建

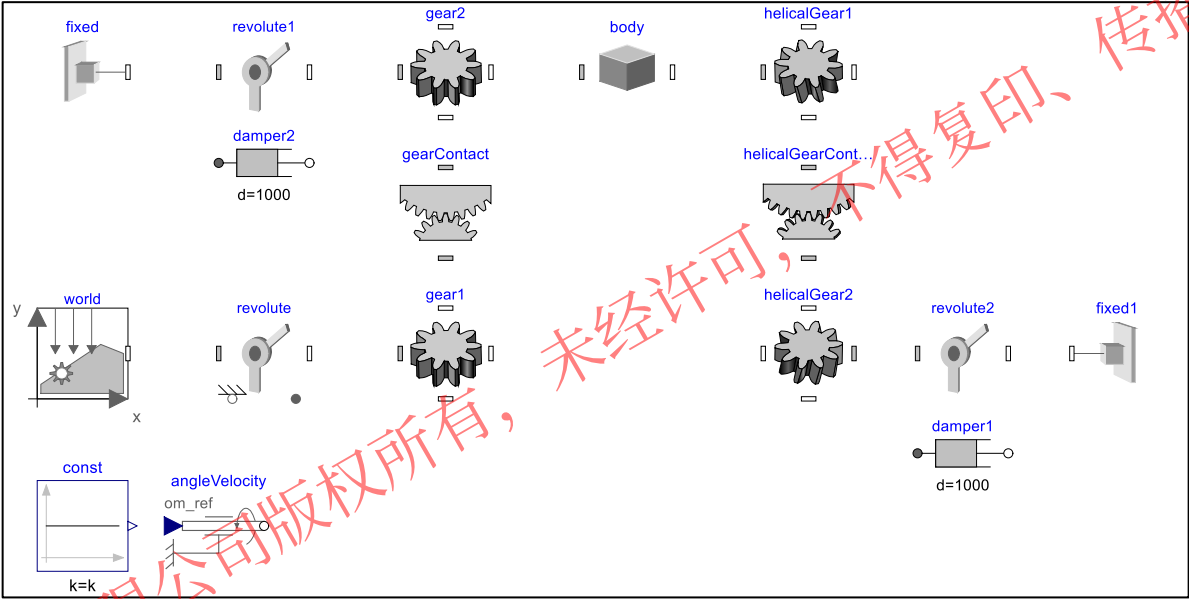
新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

操作步骤： 同 “World” 模型，拖入齿轮系模型所需要的其他组件，并根据物理拓扑关系适当排布。



组件路径如下：



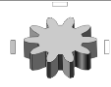
TYMultibody.Joints.Revolute



TYMultibody.Joints.Fixed



TYMultibody.Bodies.Body



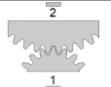
TYDriveline3D.GearsDrive.SpurGear



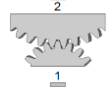
TYDriveline3D.GearsDrive.HelicalGear



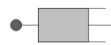
TYMechanics.Rotational.Sources.AngleVelocity



TYDriveline3D.GearsDrive.SpurGearContact



TYDriveline3D.GearsDrive.HelicalGearContact

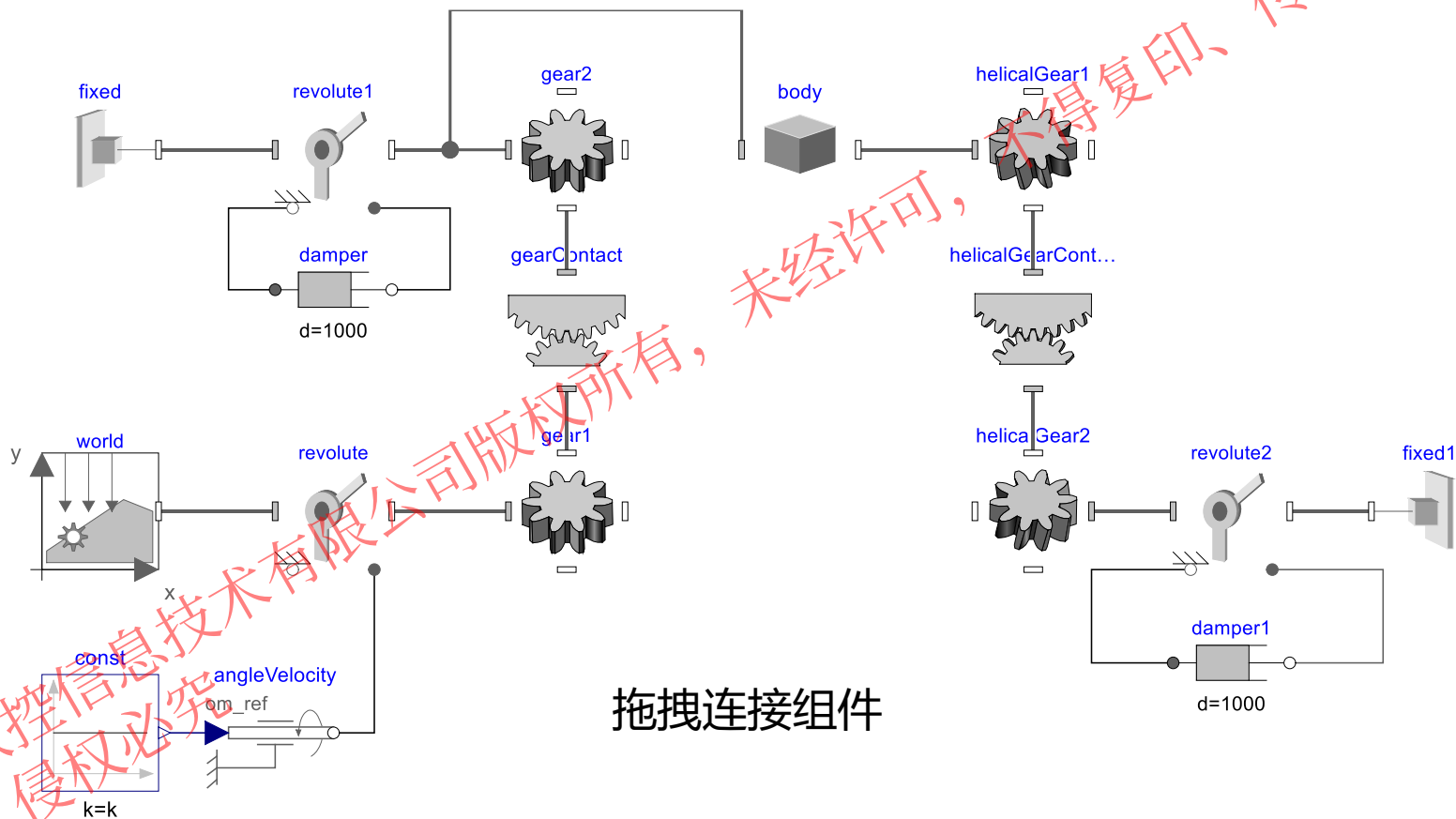


Modelica.Mechanics.Rotational.Components.Damper

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建



操作步骤： 选择接口，依次连接组件的各个端口。



注意： 只有相同类型的接口才能连接(接口中变量一致)

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建

新建模型

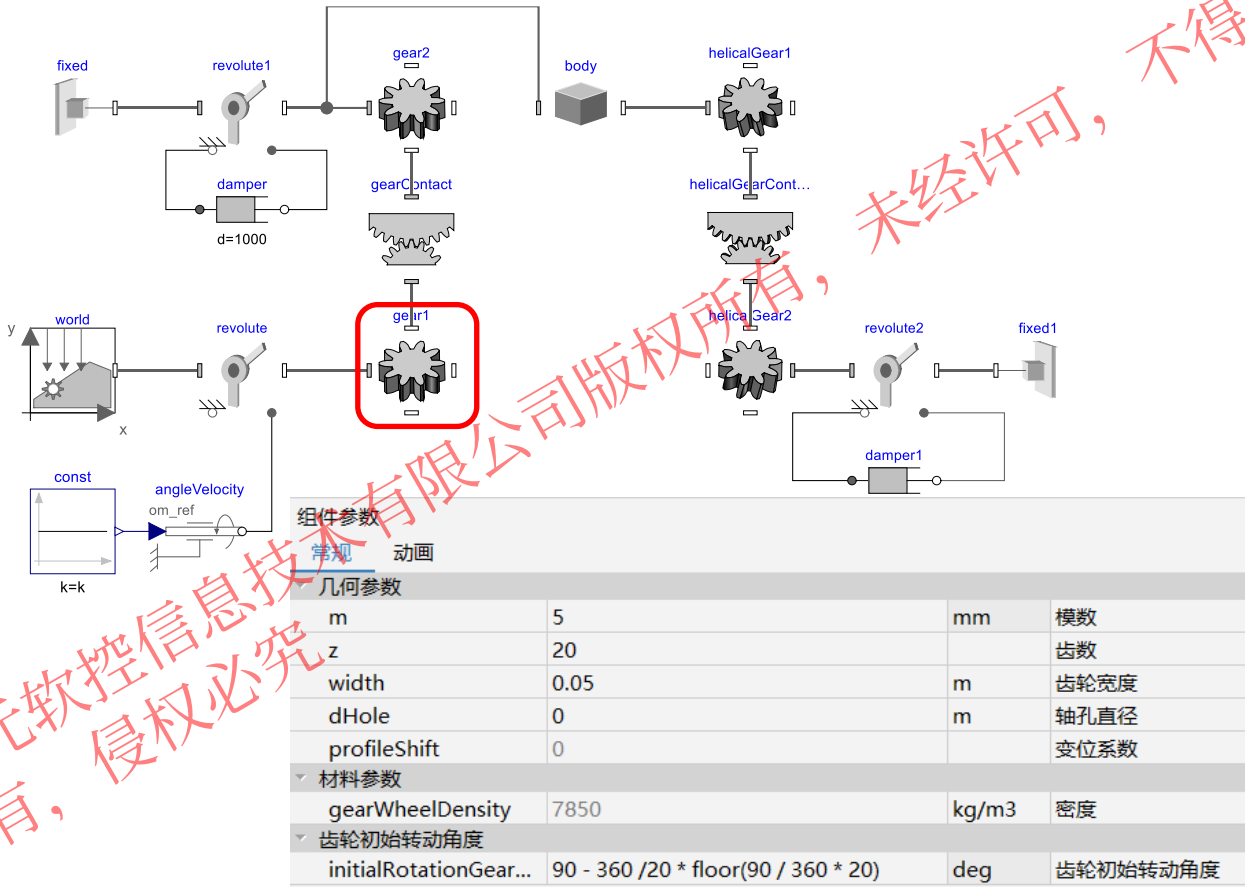
拖拽组件

连接组件

设置参数

操作步骤：根据齿轮系属性，设置模型参数。

如：需要设置直齿轮的齿数、模数和齿轮初始转动角度等，选中组件gear1，在组件参数面板中修改对应的参数值，**需注意单位**。



齿轮初始转动角度的设置可以参考文档
浏览器SpurGearContact的模型说明
 $90 - 360 / 20 * \text{floor}(90 / 360 * 20)$

- 8) 参数设置
- 1) 斜齿轮法向模数的选择已经标准化，应该参照国标(GB/T 1357-2008)给定的模数标准系列进行设置，优先采用的第一系列值(单位：mm)为：1、1.25、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、16、20、25、32、40、50；
 - 2) 齿轮刚体初始角度的设置原则为保证其在初始位置啮合，假设在x-y平面上，齿轮1中心点到齿轮2中心点的矢量与x轴的夹角为 α_{int} (角度值)，则齿轮1的初始角度 $\text{initialRotationGearWheel1} = \alpha_{int} - 360 / z1 * \text{floor}(\alpha_{int} / 360 * z1)$ ，齿轮2的初始角度 $\text{initialRotationGearWheel2} = (360 - \alpha_{int}) - 360 / z2 * (\text{floor}((360 - \alpha_{int}) / 360 * z2) + 0.5)$ ，其中0.5的含义为使两齿轮错开0.5个轮齿周期所在的角度。
 - 3) 斜齿轮按照螺旋线的旋向不同将斜齿轮分为右旋和左旋，垂直于斜齿轮轴线方向观察，螺旋线向右上升为右旋($\beta > 0$)，螺旋线向左上升为左旋($\beta < 0$)。两个斜齿轮在啮合时应保证螺旋角互为相反数。

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型构建

新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

操作步骤：参考组件“gear1”的参数修改方法，修改其余组件参数

组件	参数	参数值	单位	组件	参数	参数值	单位
gearContact	m (模数)	5	mm	helicalGear1	dhole (轴孔直径)	0.05	m
	width (齿轮宽度)	0.05	m		initialRotationGearWheel (齿轮初始转动角度)	$90 - 360 / 50 * \text{floor}(90 / 360 * 50)$	deg
	z1 (齿轮1齿数)	20	-	helicalGearContact	mn (齿轮法向模数)	4	mm
	z2 (齿轮2齿数)	40	-		z1 (齿轮1齿数)	50	-
gear2	m (模数)	5	mm		z2 (齿轮2齿数)	50	-
	z (齿数)	40	-	helicalGear2	dhole (轴孔直径)	0.05	m
	width (齿轮宽度)	0.05	m		beta (螺旋角)	-10	deg
	dhole (轴孔直径)	0.05	m		initialRotationGearWheel (齿轮初始转动角度)	$270 - 360 / 50 * (\text{floor}(270 / 360 * 50) + 0.5)$	deg
	initialRotationGearWheel (齿轮初始转动角度)	$270 - 360 / 40 * (\text{floor}(270 / 360 * 40) + 0.5)$	deg	damper	d	100	N.m.s/rad
body	r_AG_a (质心相对A端位置)	{0, 0, 0.05}		fixed	r	{0, 0.15, 0}	m
	r_AB_a (B端相对A端位置)	{0, 0, 0.1}		fixed1	r	{0, -0.05, 0.1}	m
revolute	useAxisFlange	true	-				
	animation	false	-				

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型仿真



2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型仿真



通过模型检查，分析模型是否存在错误

操作步骤：点击建模菜单的“检查”



检查模型是否可以仿真条件：

- 判断模型中是否存在语法或其他错误，错误信息必须修改，警告仅起提示作用，可不修改。
- 检查模型是否完备(变量数和方程数一定要相等)，只有模型完备才有可能进行仿真。



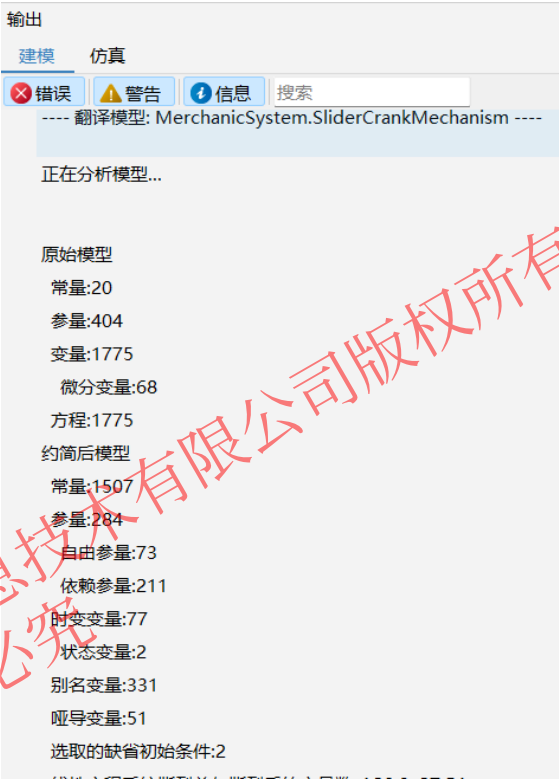
检查-输出页面

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型仿真



通过模型编译，分析模型是否并转化为可执行文件

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“翻译”



翻译-输出页面



注意：模型存在错误信息无法翻译！



存在错误翻译-输出页面

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型仿真



仿真设置-根据分析需求选择仿真时长、积分算法等

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真设置”



仿真设置页面

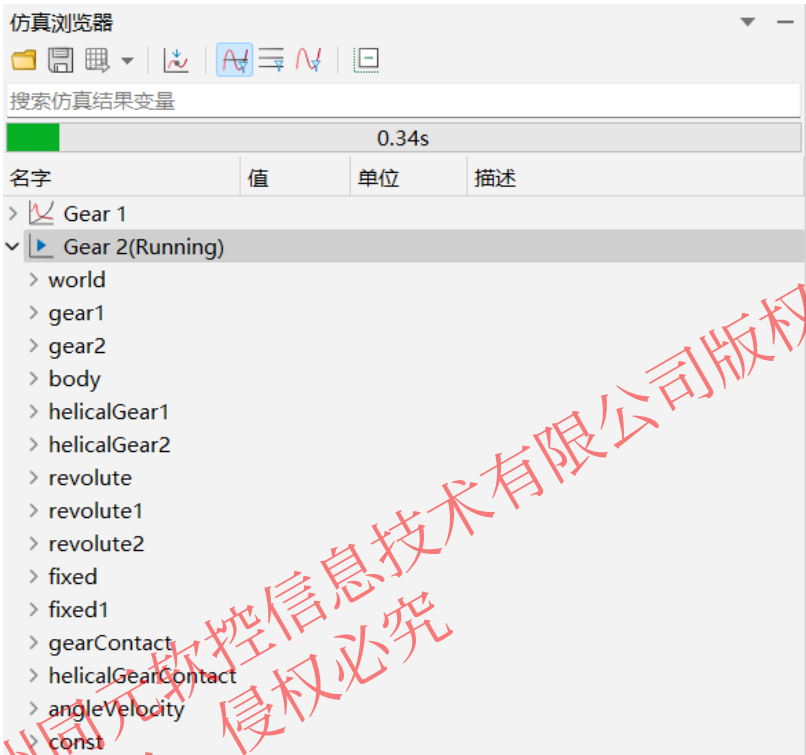
- **仿真区间**：仿真开始/停止的时间，此处设置为0~5s。
- **步长**：仿真输出点之间的间隔长度，此处设置步长为0.01。
- **步数**：仿真生成的输出间隔的数目。
- **算法**：MWORKS提供23种不同的仿真算法进行选择，并且提供自定义算法，此处使用Dassl算法。
- **精度**：指定每个仿真步长的局部精度。
- **积分步长**：选择变步长算法时为初始积分步长，选择定步长算法时为固定积分步长。
- **保存到模型**：对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到模型中。

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-模型仿真

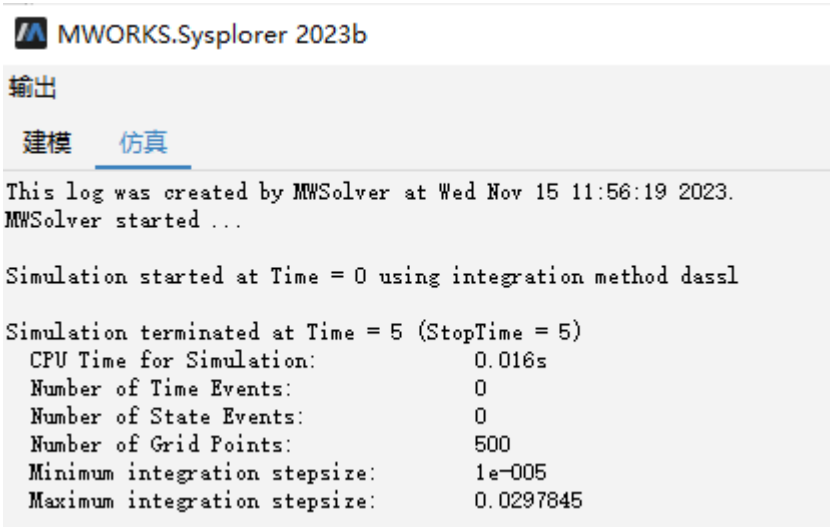


根据仿真设置系统调用模型翻译生成的求解器，计算模型中所有变量随时间变化的数据

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真”



仿真浏览器可查看模型仿真进度



仿真结束后可查看模型输出信息

2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-结果查看



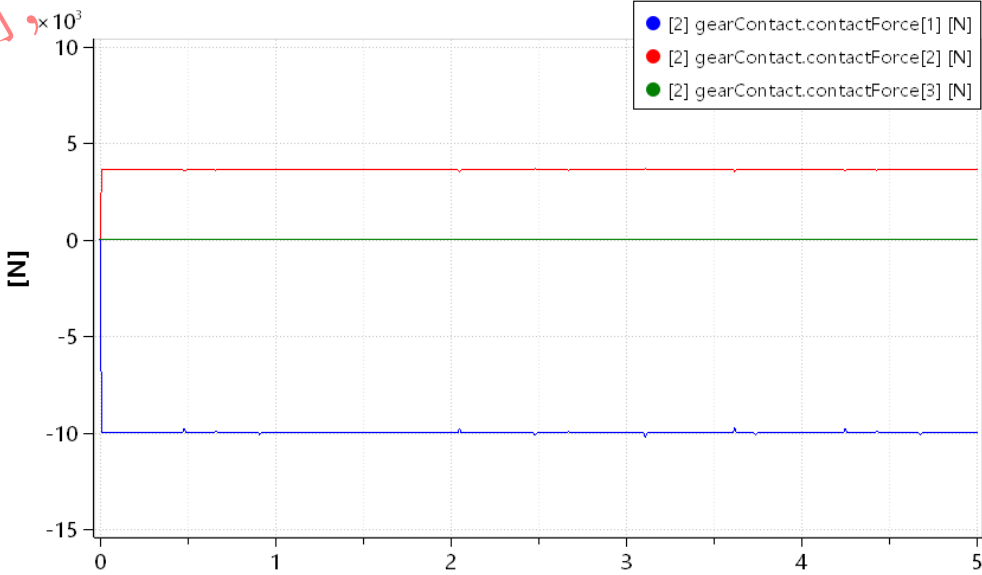
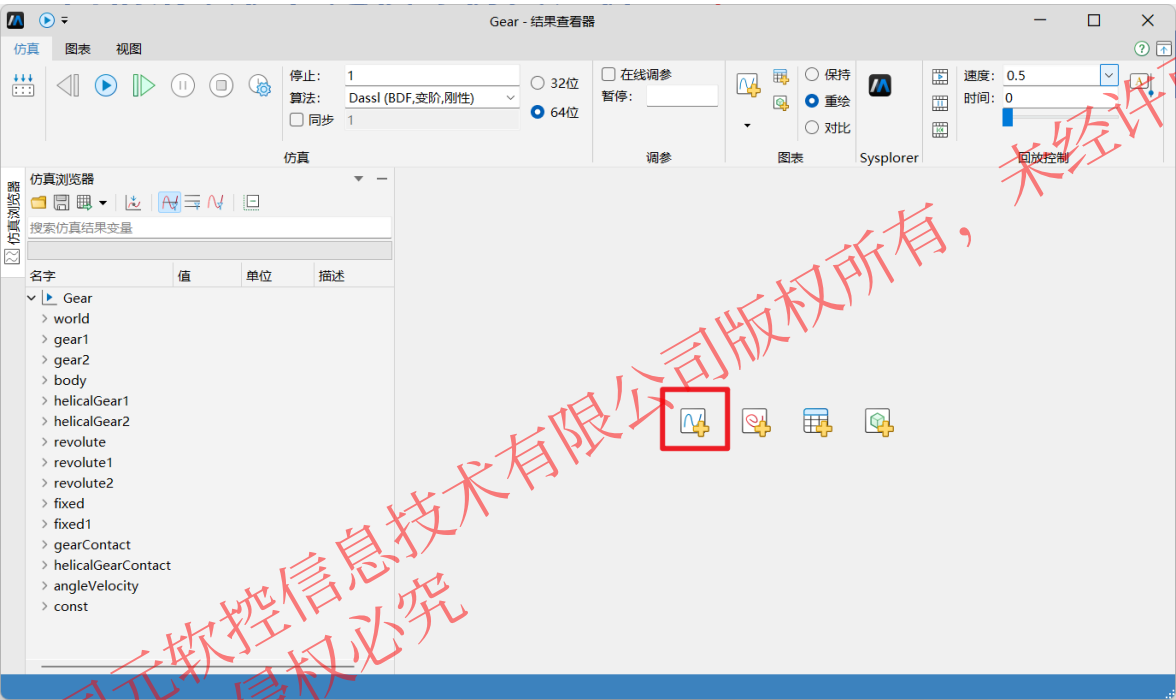
2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-结果查看

曲线查看

三维动画显示

y(t) 曲线窗口-以时间(time) 作为横坐标，查看模型中变量与仿真时间的关系

操作步骤： 点击新建y(t)曲线按钮图标，新建y(t)曲线窗口，勾选需要查看的变量

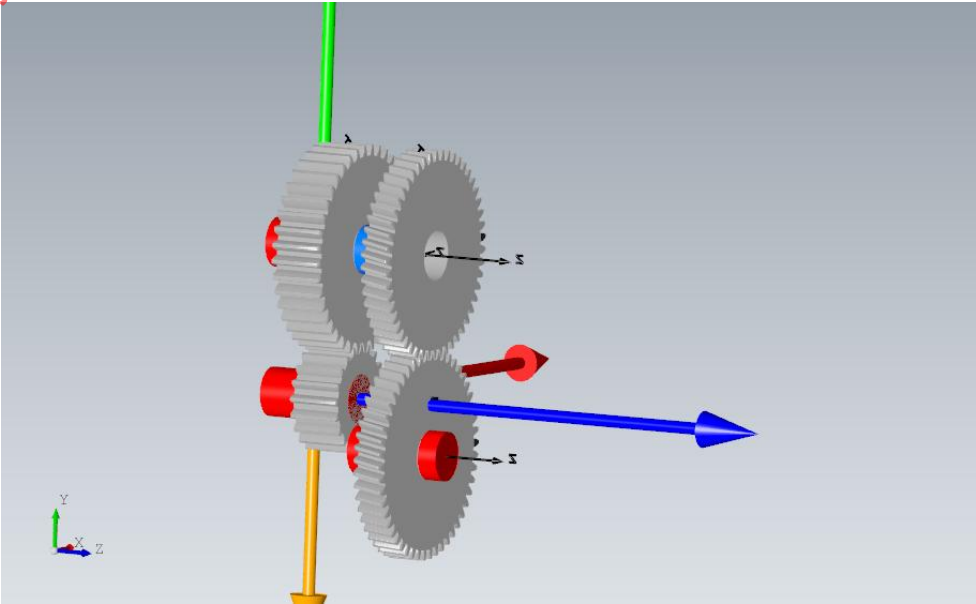
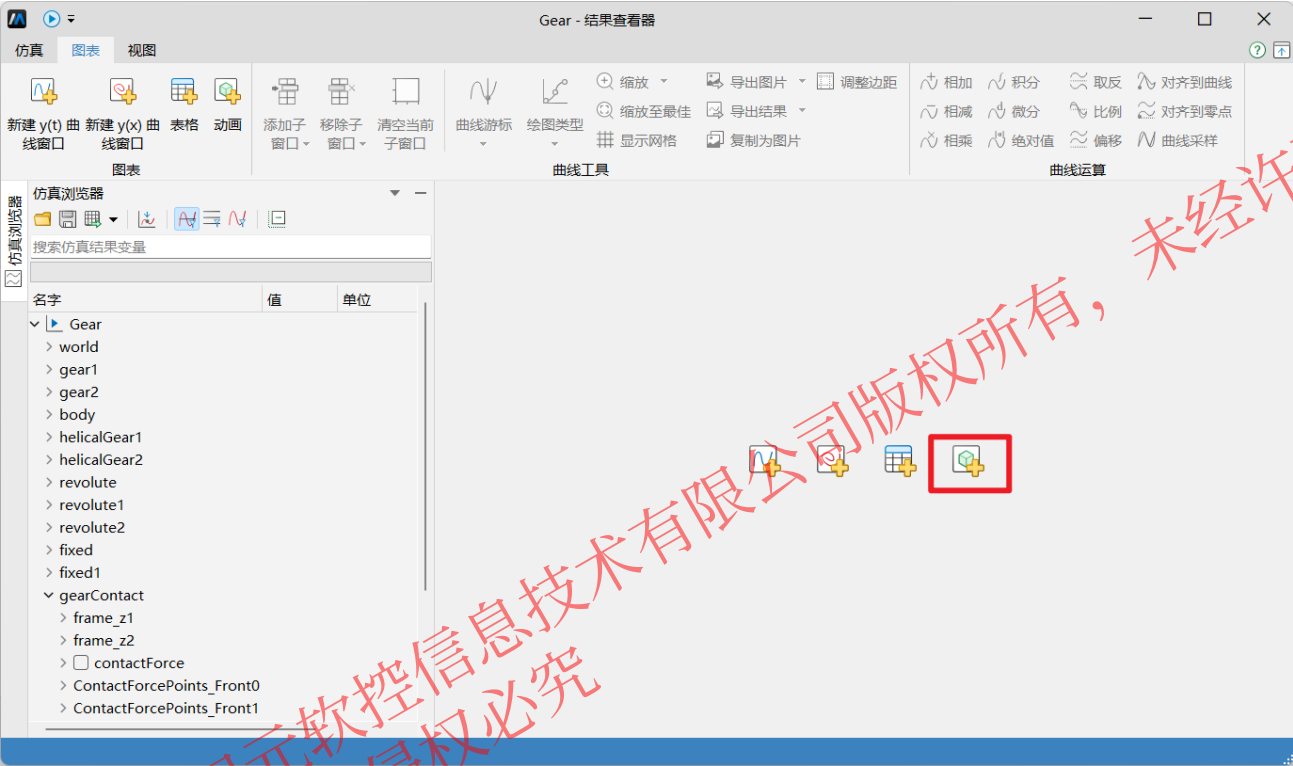


2.2 曲柄滑块机构建模与仿真分析-结果查看

曲线查看

三维动画显示

MWORKS.Sysplorer提供仿真后三维动画创建、播放的功能（只有机械多体才可以查看）



齿轮系动画

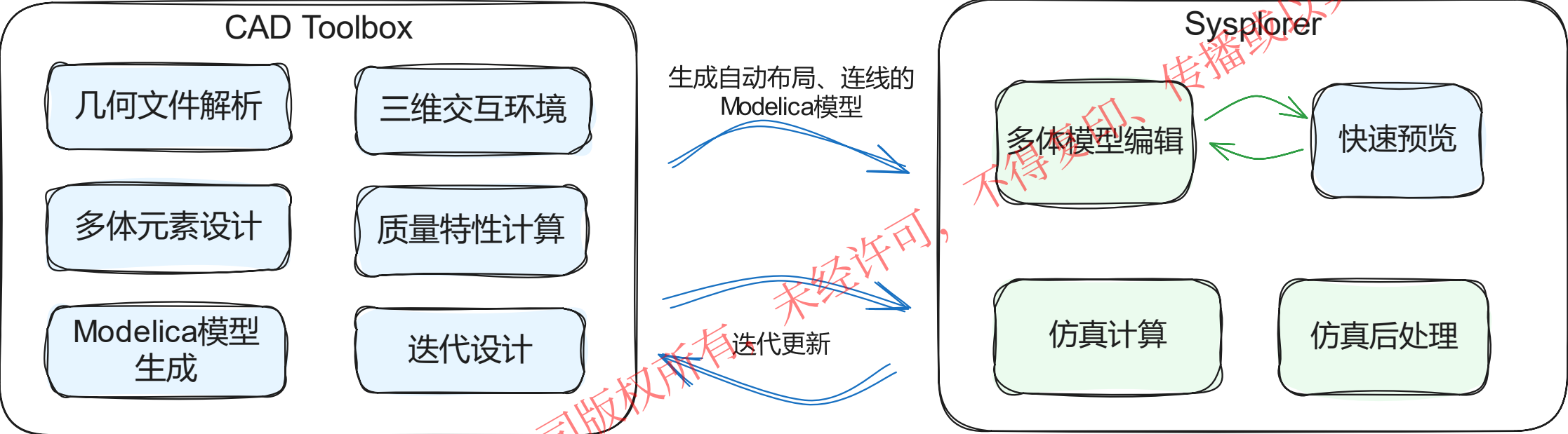
目录

1. 基于三维传动系统模型库的齿轮系建模

2. 基于CAD工具箱的齿轮系建模

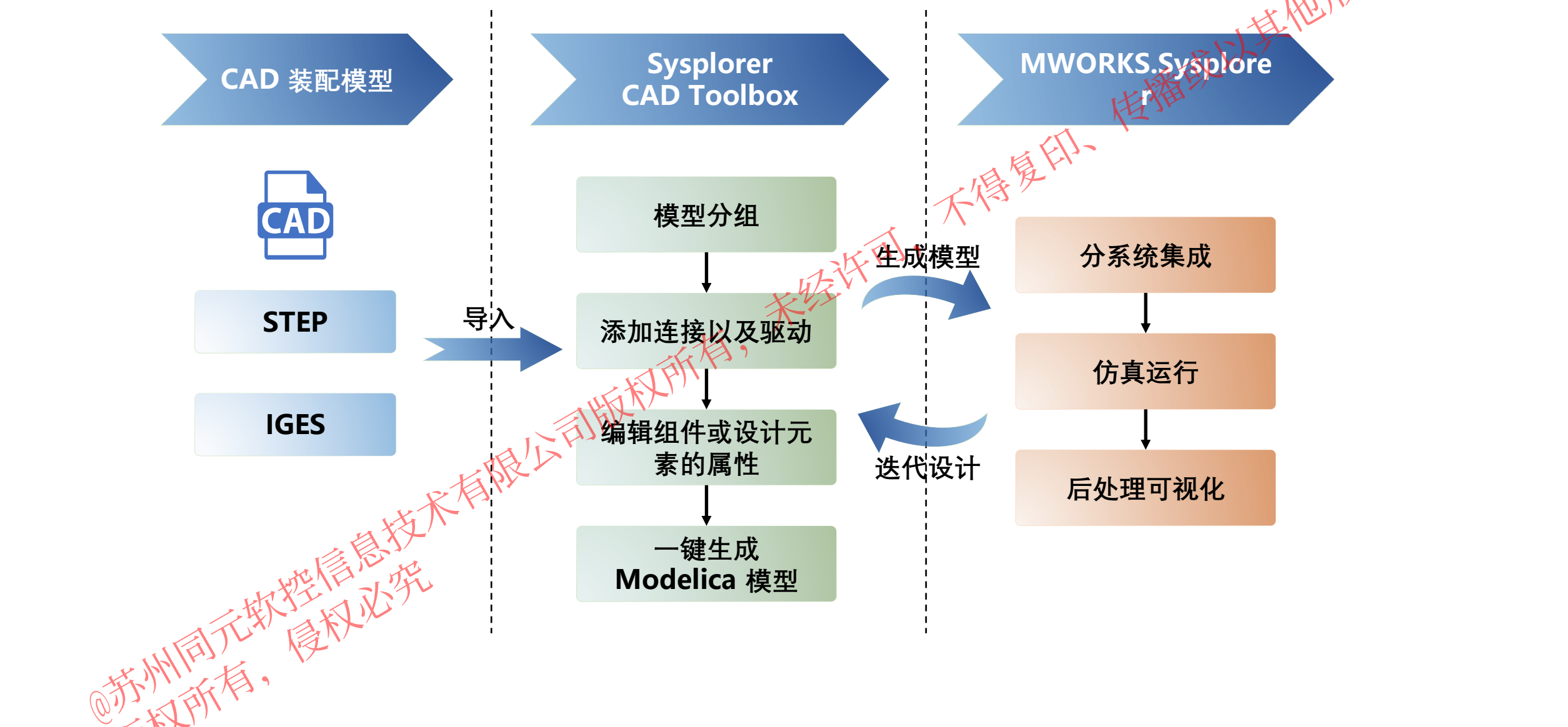
2.1 CAD 工具箱功能概况-产品定位

CAD 工具箱在系统仿真模型构建中的定位：机械多体建模前处理器

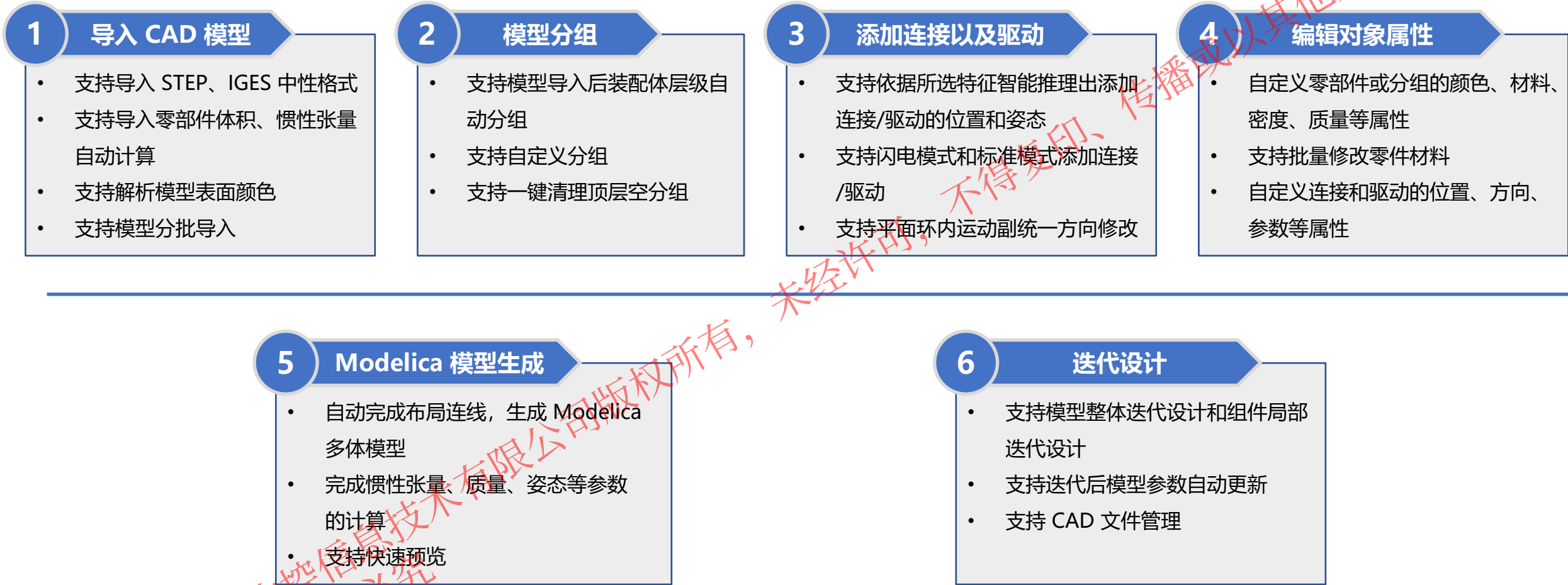


CAD 工具箱旨在将中性格式 CAD 模型导入 Sysplorer，并自动生成包含运动学和动力学特性的 Modelica 多体模型

2.1 CAD 工具箱功能概况-操作流程



2.1 CAD 工具箱功能概况-操作流程

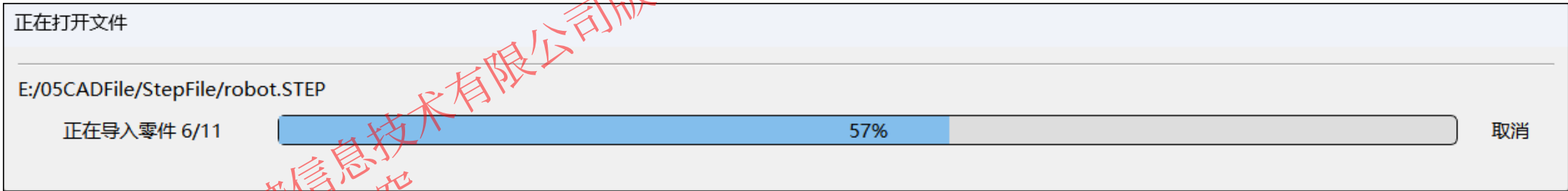


2.2 CAD工具箱建模流程

单击 **建模 > CAD 导入**，用户即可在本地文件中选择 STEP 或 IGES 文件导入到工具箱



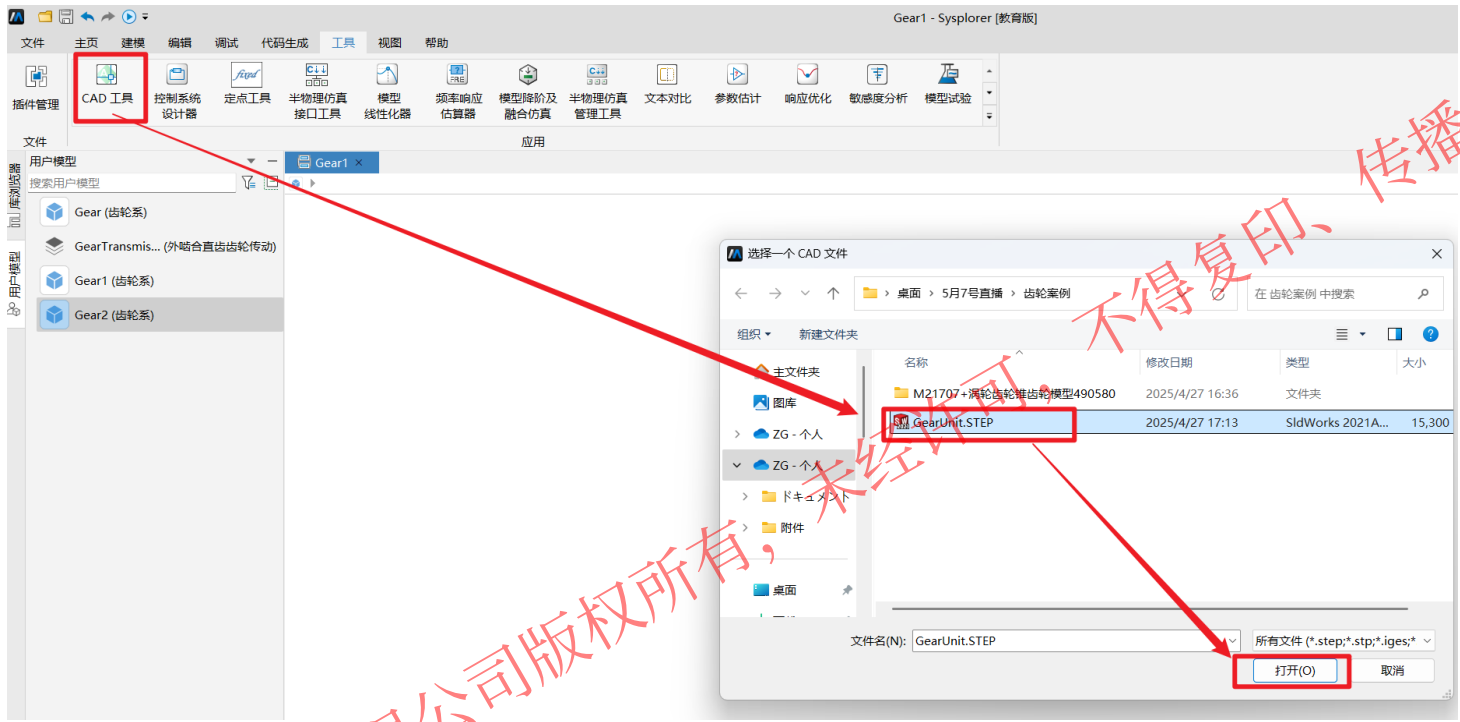
导入文件入口



文件加载

文件、零部件命名规范校验
注意：三维模型和零部件名称不能为中文

3.3 CAD工具箱建模流程-模型导入



模型文件：GearUnit.STEP

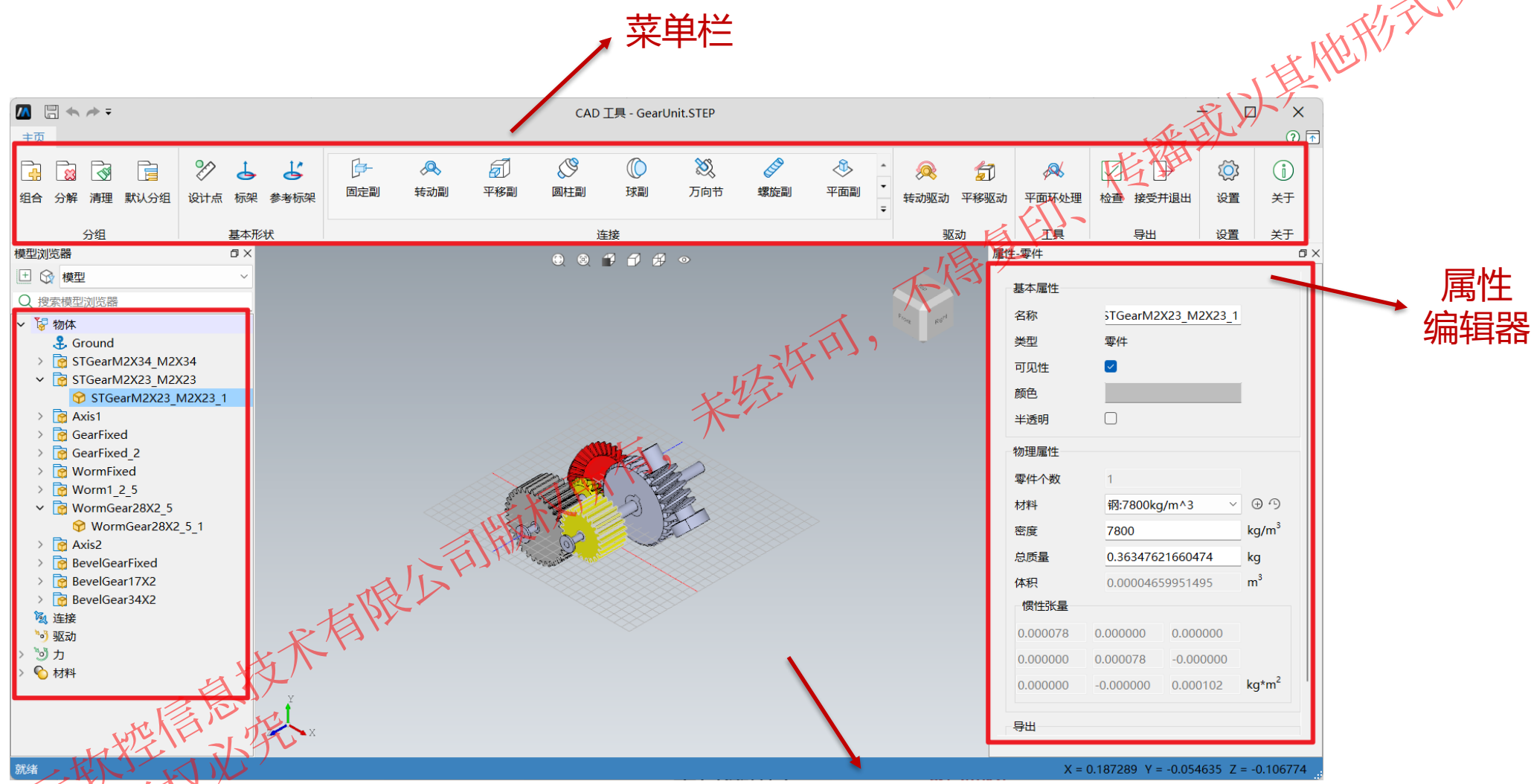
单次导入的模型规模建议如下：
模型大小 ≤ 200 M
零件数量 ≤ 2000 个
若超过上述规模，建议将模型拆分为多个部分分批导入

支持模型格式	版本号或标准
.stp/.step/.STP/.STEP	AP203; AP214; AP242
.igs/.iges/.IGS/.IGES	5.3 及其以下

注意：选择 CAD 文件后会对文件名进行校验，名称需要符合 Modelica 命名规范，即：以字母或下划线开头，且仅包含字母、数字和下划线。



3.3 CAD工具箱建模流程-模型导入



模型
浏览器

工具箱界面

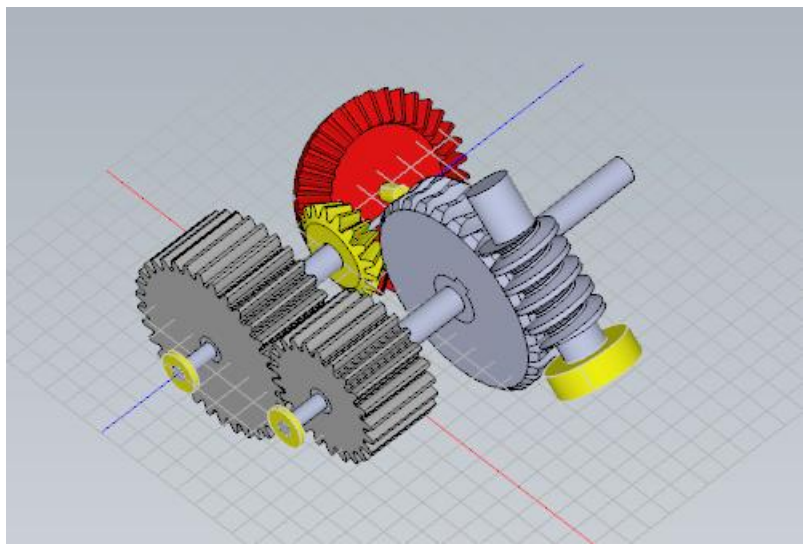
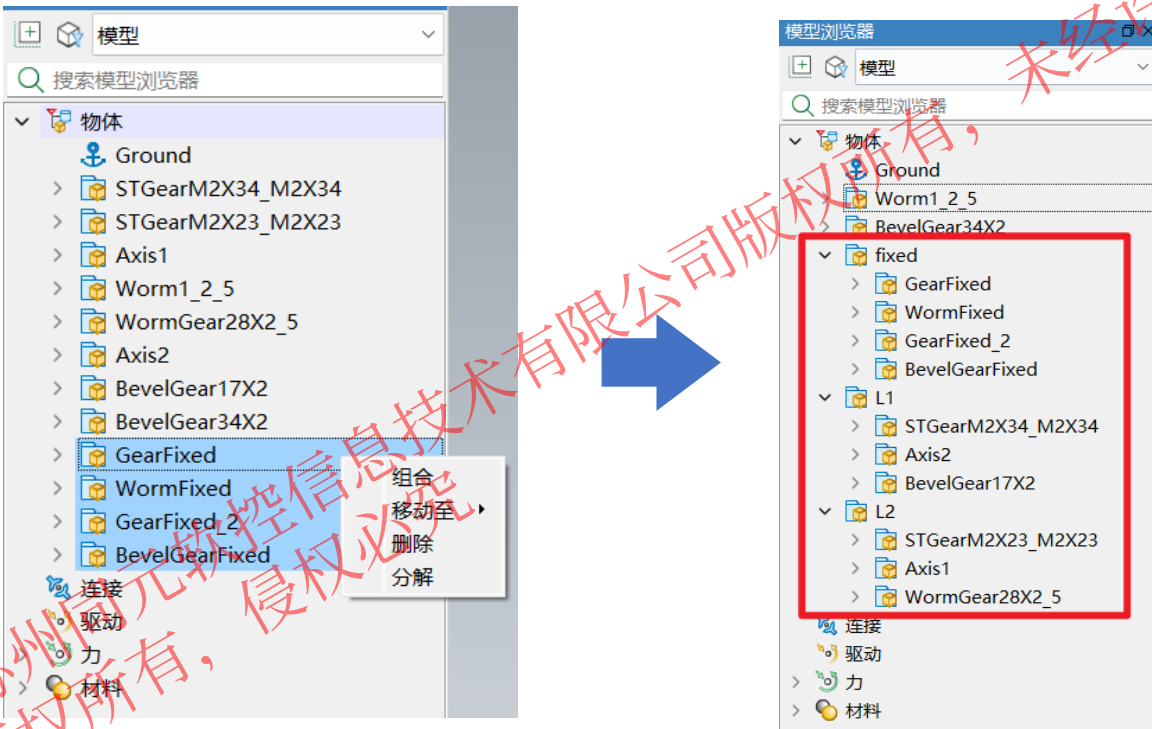
三维视图

属性
编辑器

3.3 CAD工具箱建模流程-零件分组

将 CAD 模型导入工具箱后，需要将不产生相对运动的零部件组合为一个整体，即分组。

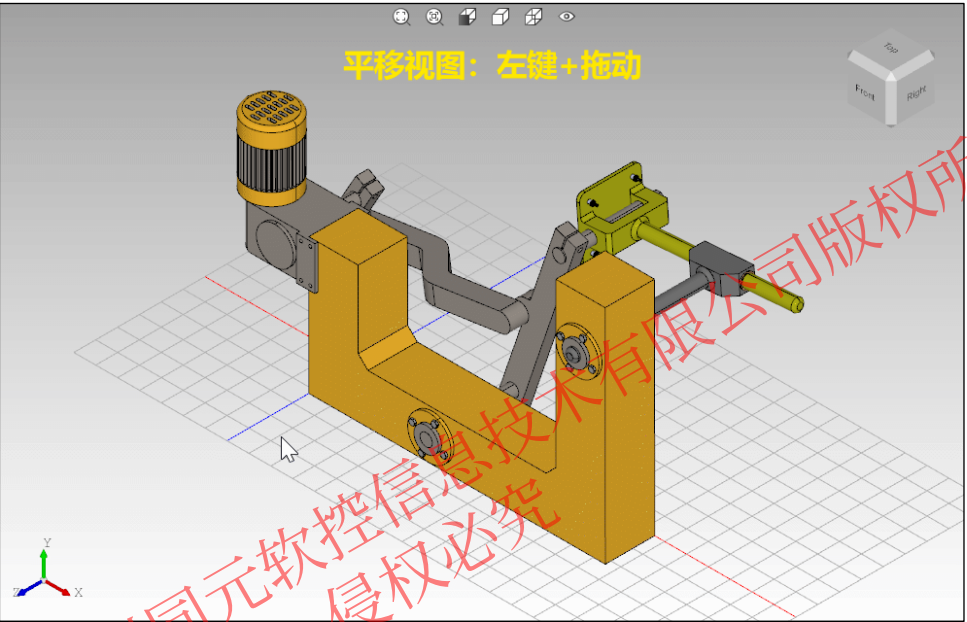
- 1. 选择零部件：在 CAD 工具箱窗口左侧的模型浏览器中，按 Ctrl 键并单击GearFixed、WormFixed、GearFixed_2和 BevelGearFixed零件；
- 2. 组合：右击弹出选项框，然后选择组合，或者单击菜单栏中的组合；
- 3. 为组合添加命名：在右上角窗口中，名称字段输入fixed
- 4. 同样步骤，添加L1，L2分组



3.3 CAD工具箱建模流程-操作说明

鼠标操作

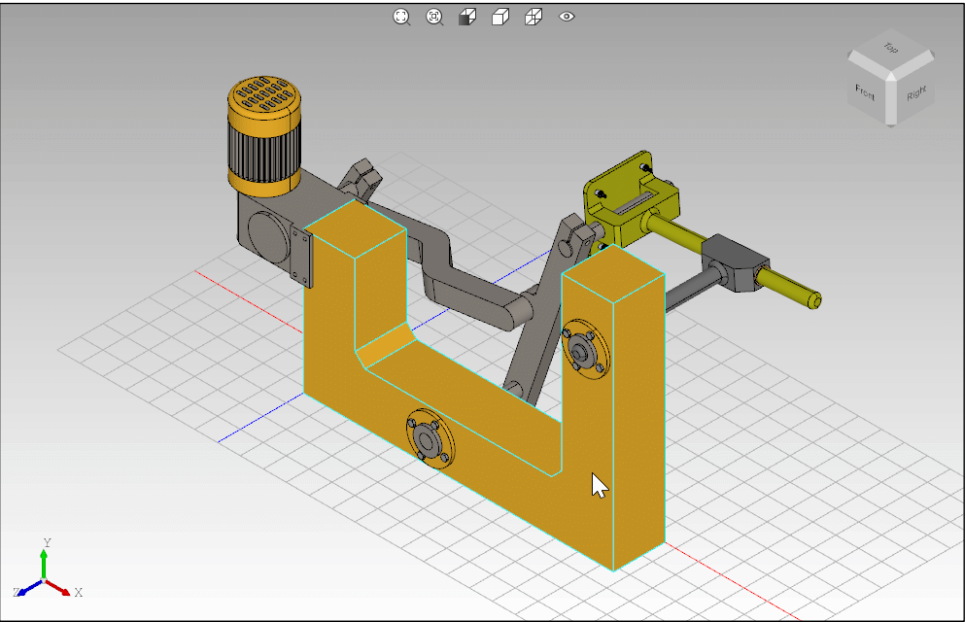
操作	描述
左键+拖动	平移视图
中键+拖动	旋转视图
滚轮+向上	放大视图
滚轮+向下	缩小视图



鼠标视图操作.gif

选择操作

操作	描述
单选	单击 (三维视图/模型浏览器)
多选	Ctrl + 单击 (三维视图/模型浏览器)
框选	Shift + 拖动 (支持两种方式)



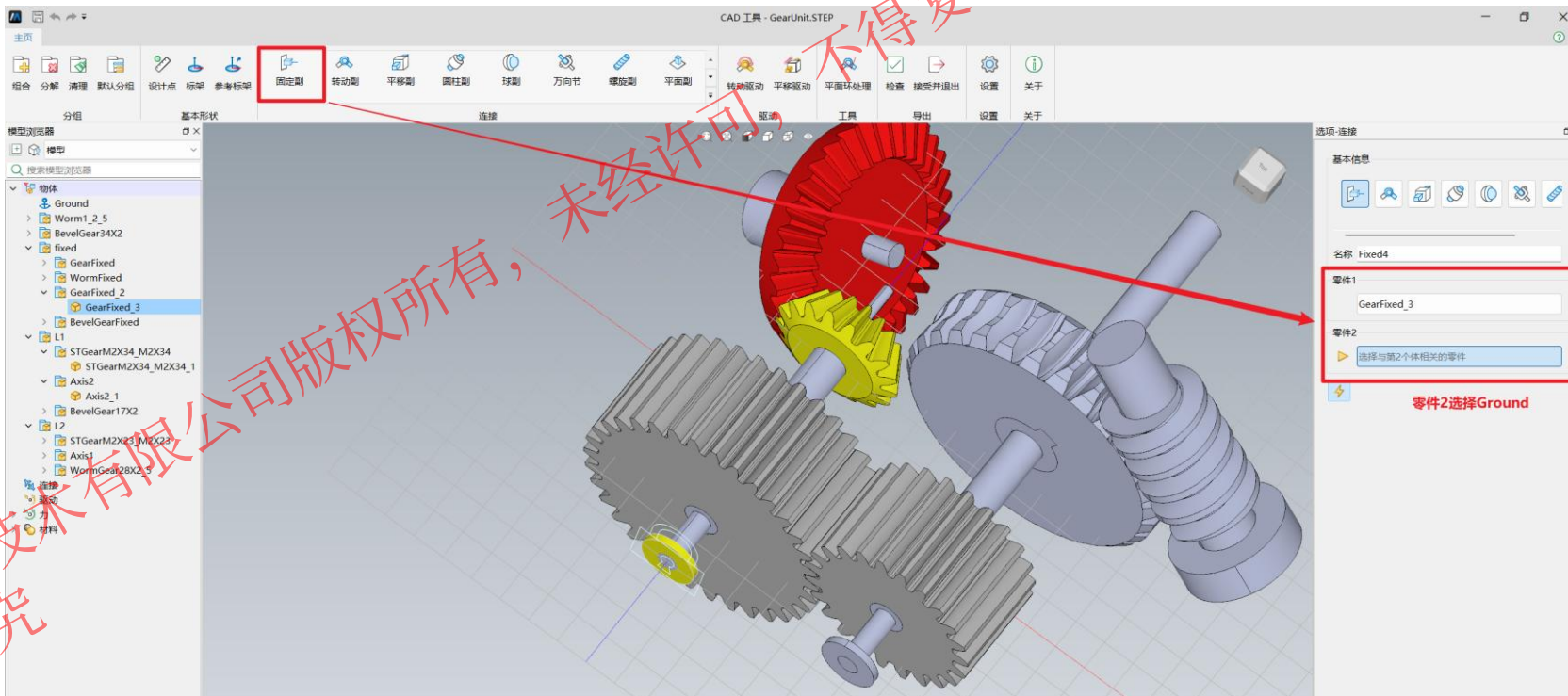
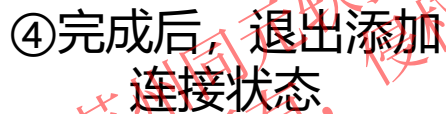
选择操作.gif

3.3 CAD工具箱建模流程-添加连接关系

连接：即**运动副**，关联两个邻接刚体，并限制两个刚体之间的相对运动；一端选择刚体时，另一端也可选择大地（Ground）。

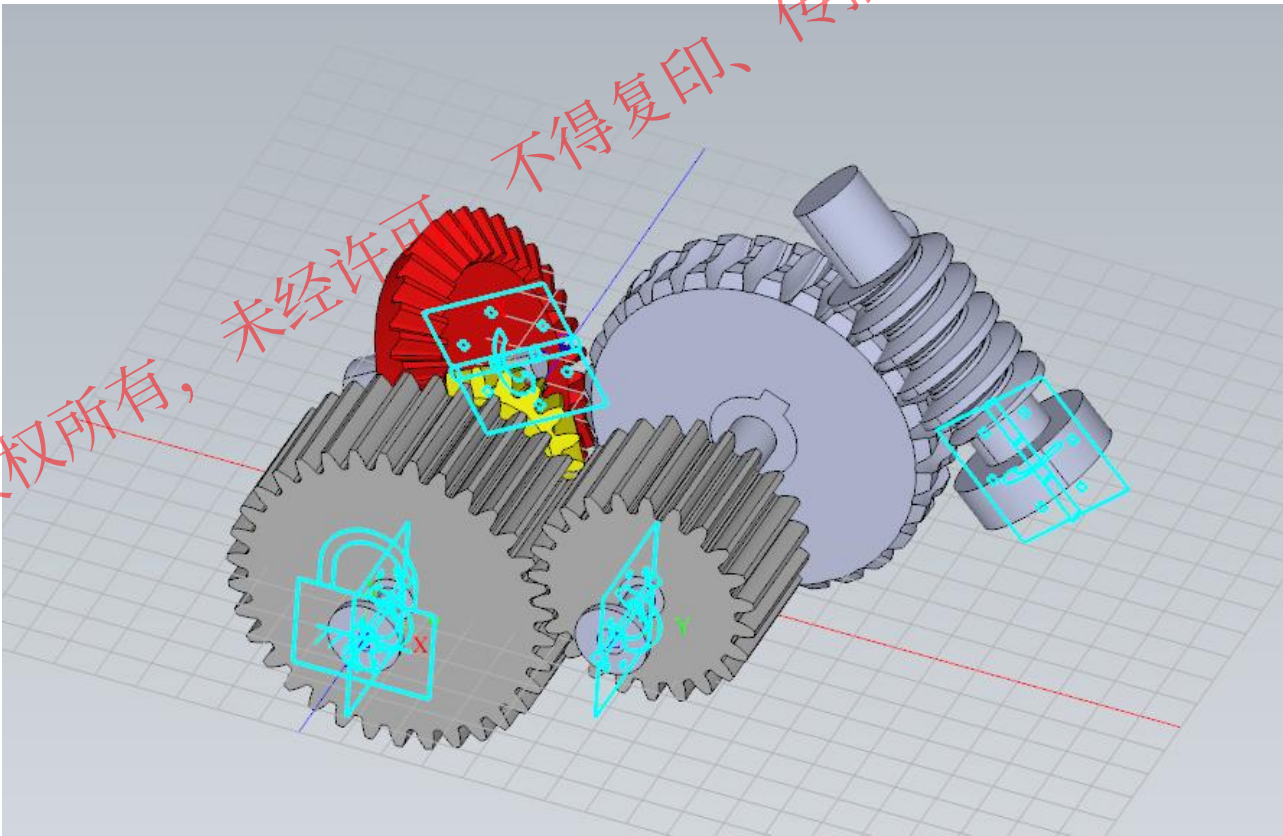
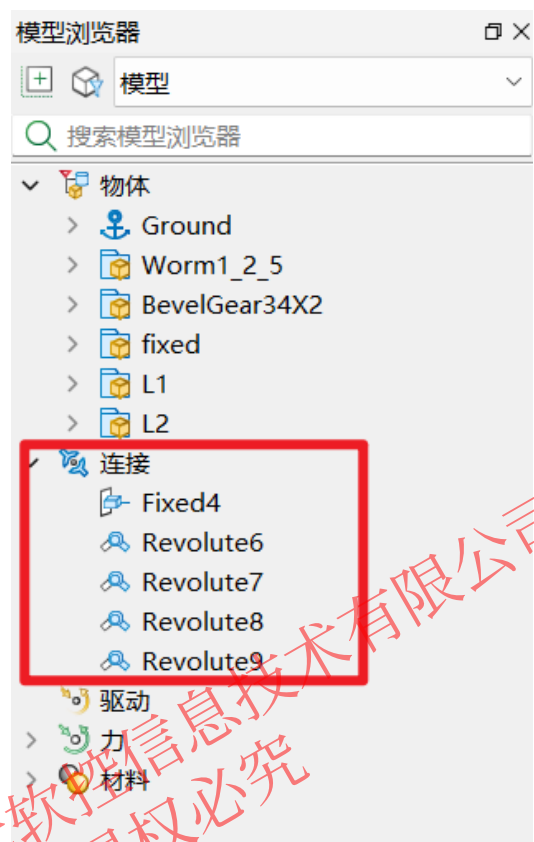
闪电模式：只需选择零件 1 和零件 2 即可完成连接添加，依据拾取特征智能推理出连接的位姿，**无法**在选项中对推理得到的位姿**进行调整**。

闪电模式



3.3 CAD工具箱建模流程-添加连接关系

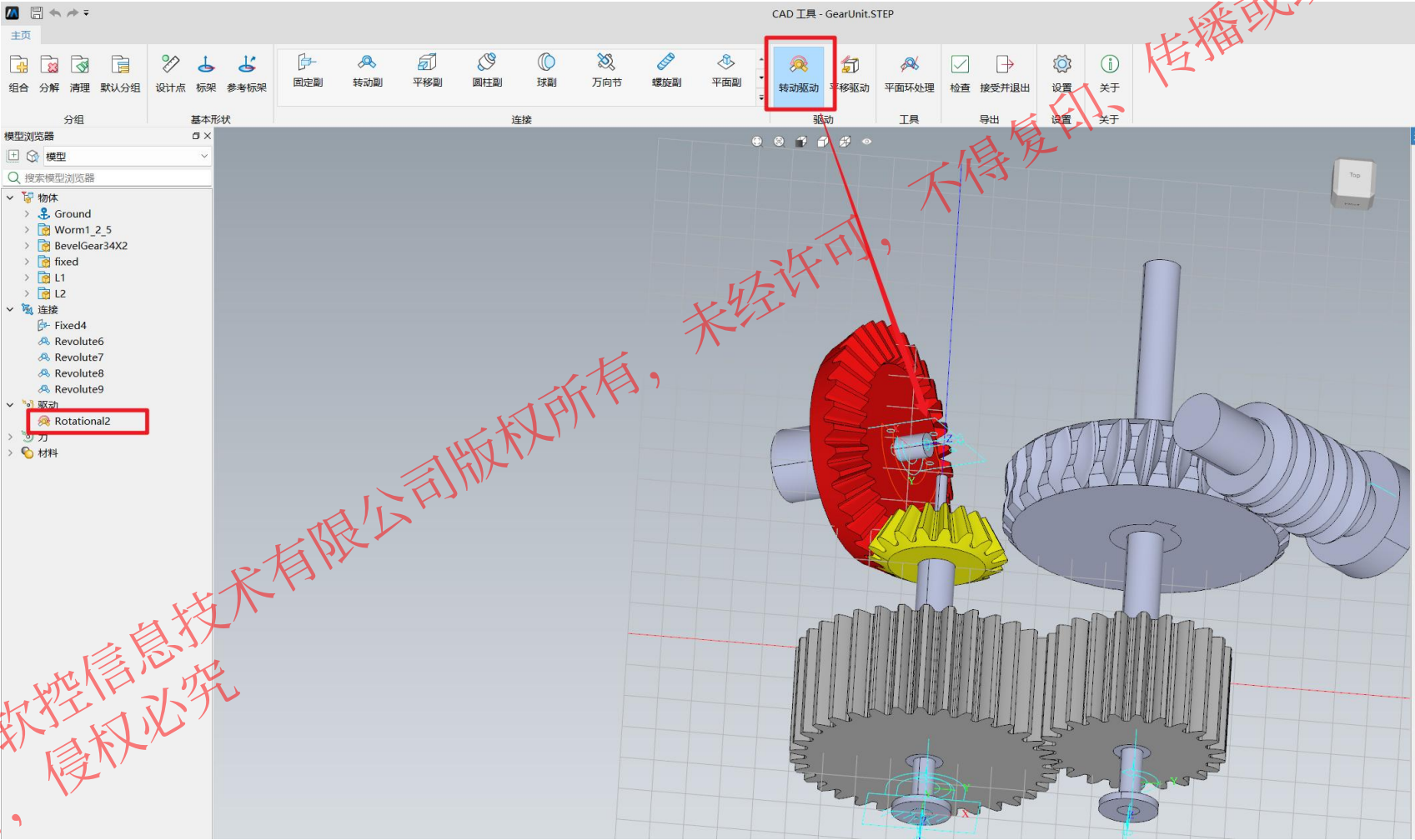
- 1. 按照上述步骤分别，在fixed上添加固定副；
- 2. fixed和L1、L2、Worm、BevelGear连接处分别添加转动副



1个固定副，4个转动副

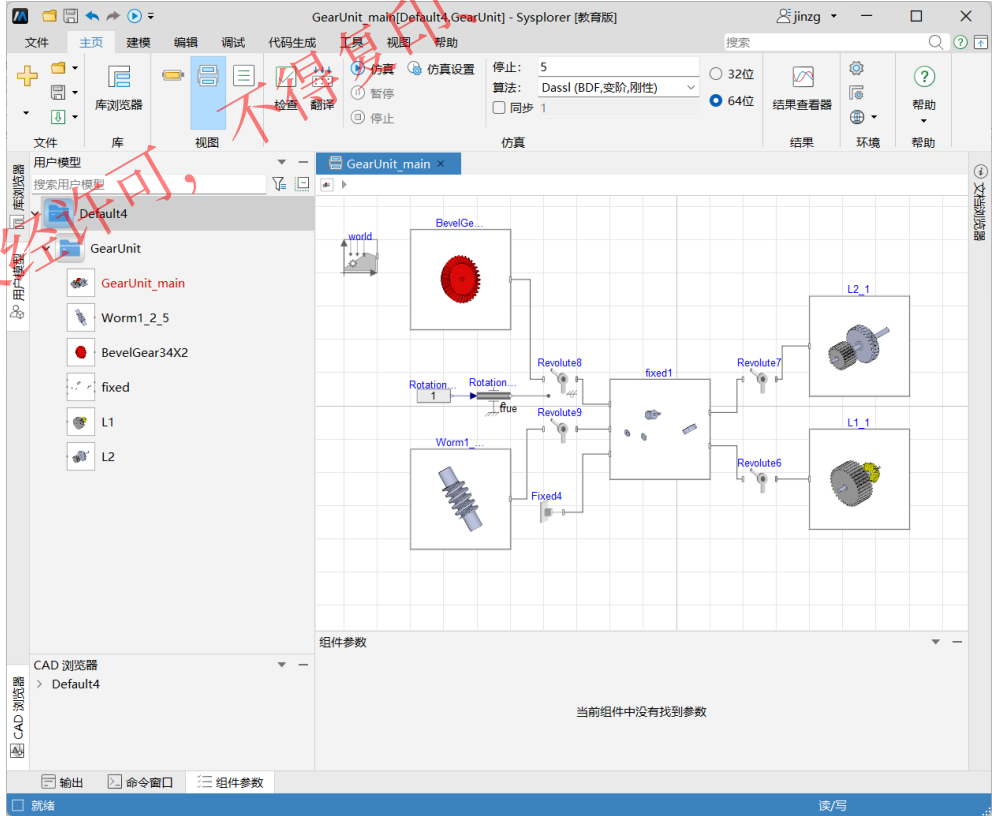
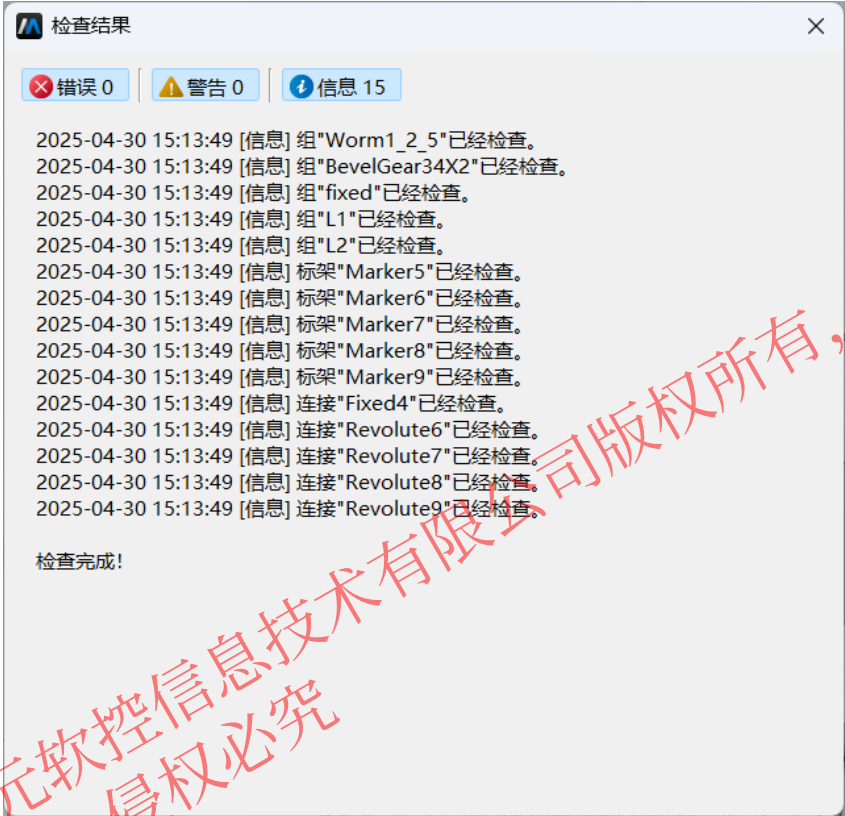
3.3 CAD工具箱建模流程-添加驱动

- 1. 选择工具栏 “转动驱动” ；
- 2. 选择需要添加驱动的运动副，转动驱动图标由白色变成红色，表示完成转动驱动Rotational的添加。



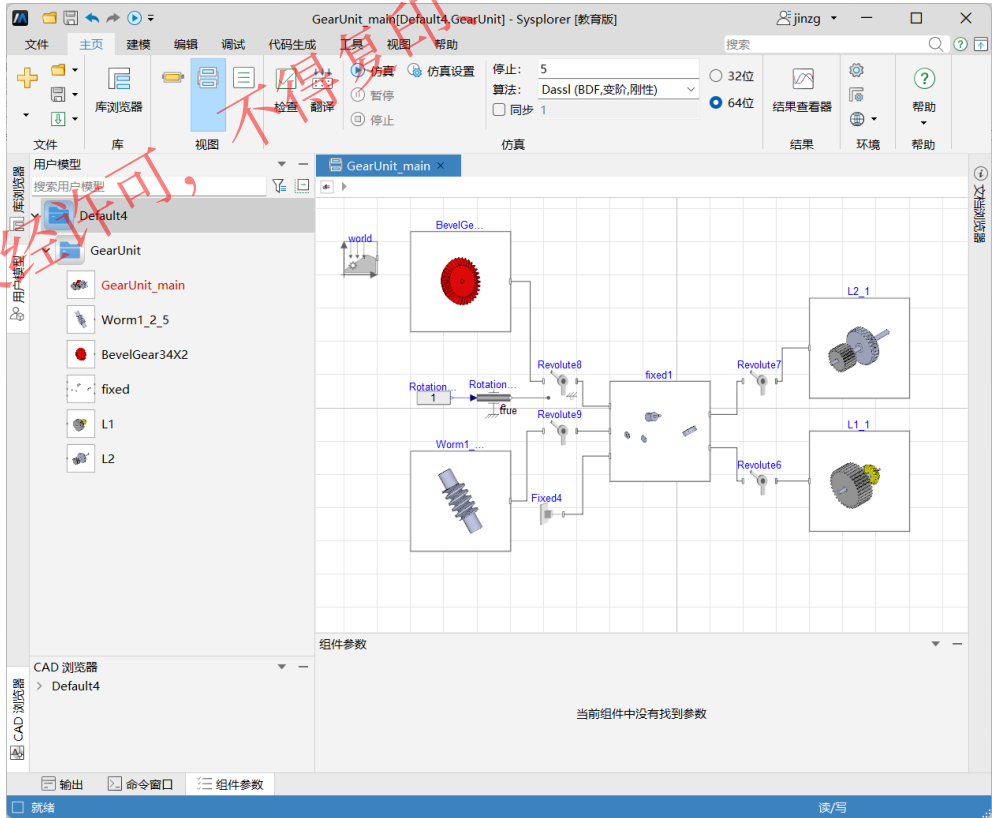
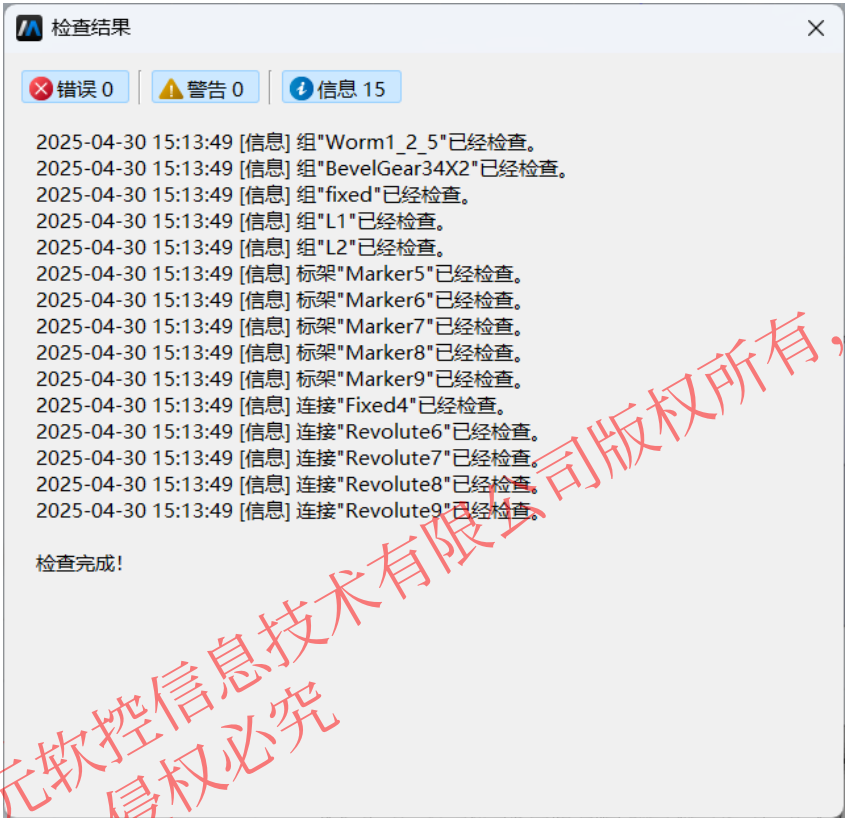
3.3 CAD工具箱建模流程-生成Modelica模型

- 1. 单击菜单栏中的检查，检查分组和添加标架过程中是否存在待处理的警告或错误；
- 2. 单击菜单栏中的接受并退出，将在 Sysplorer 平台中生成对应的用户模型并自动打开生成的modelica模型，同时 CAD 浏览器中新增了工程 CAD 文件目录。



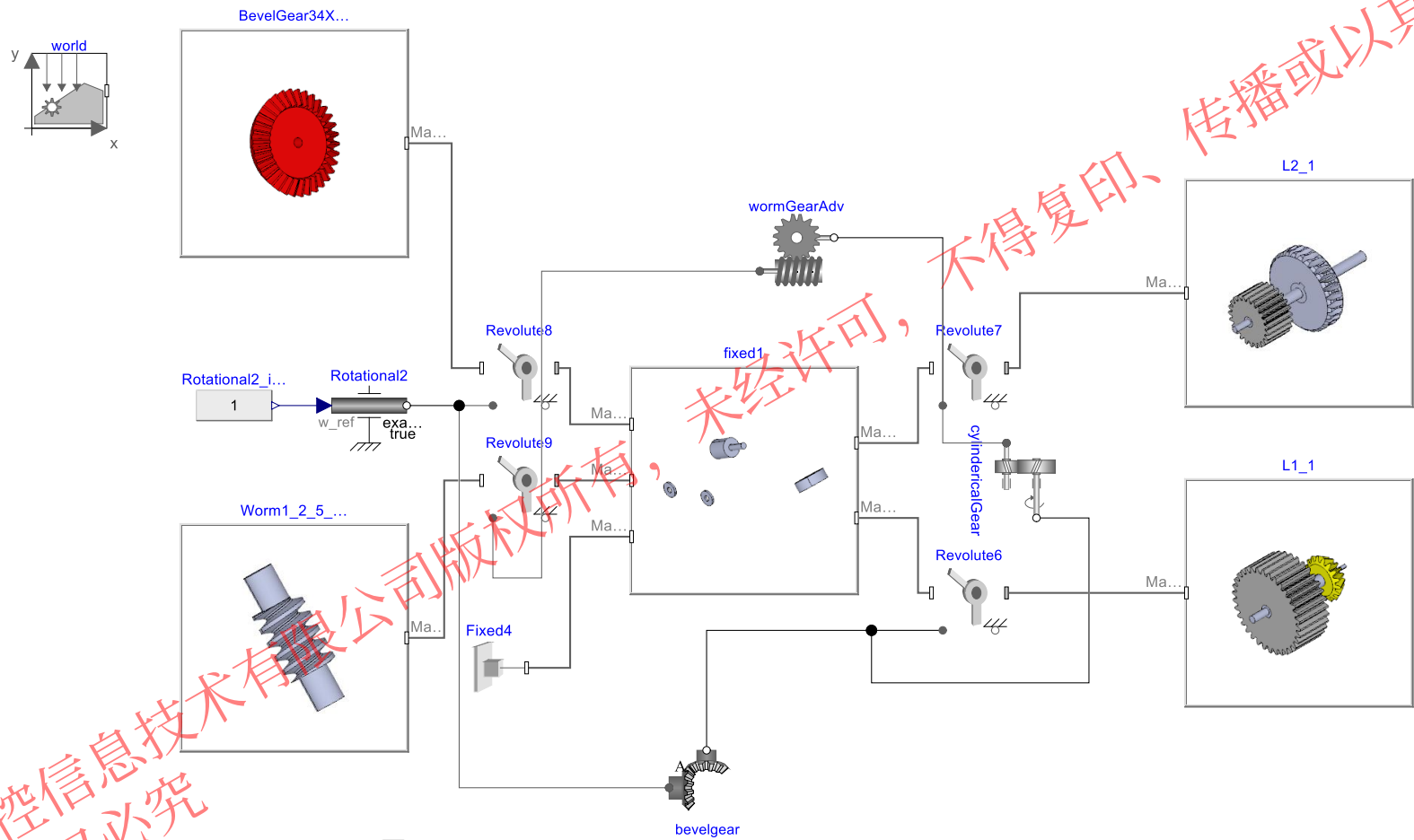
3.3 CAD工具箱建模流程-生成Modelica模型

- 1. 单击菜单栏中的检查，检查分组和添加标架过程中是否存在待处理的警告或错误；
- 2. 单击菜单栏中的接受并退出，将在 Sysplorer 平台中生成对应的用户模型并自动打开生成的modelica模型，同时 CAD 浏览器中新增了工程 CAD 文件目录。

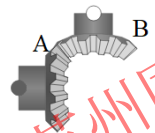


3.4 添加齿轮驱动关系

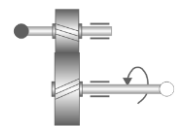
根据各个零件间的驱动关系，添加对应的传动组件



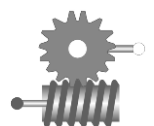
组件路径:



TYDriveline.Gears.StairGear.Bevelgear



TYDriveline.Gears.CylindricalGear



TYDriveline.Gears.WormGearAdv

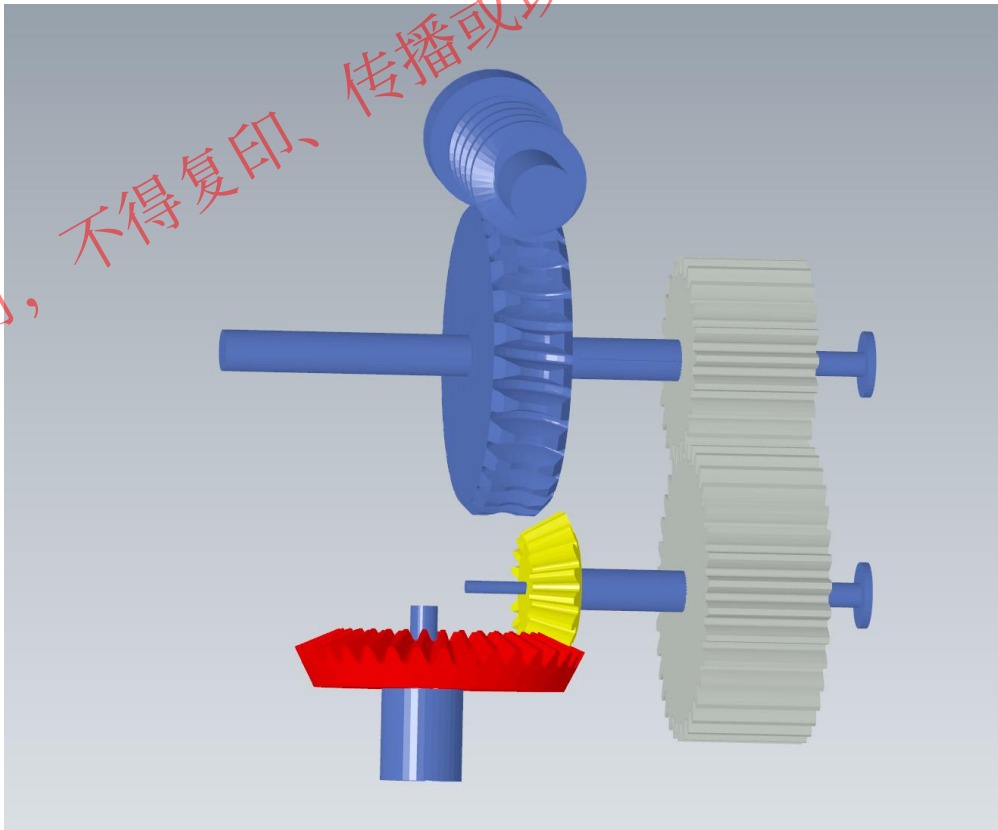
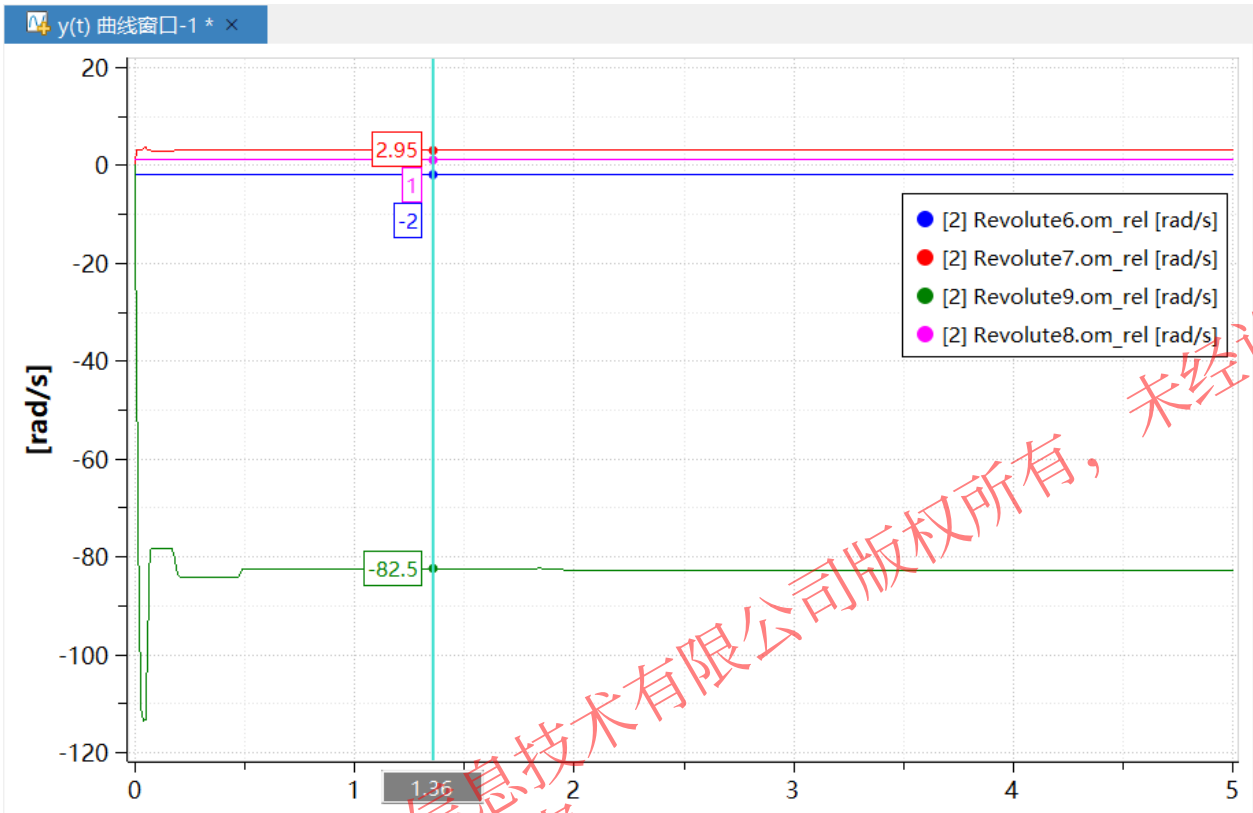
3.5 参数设置

组件	参数	参数值	单位
bevelgear	zA (A齿轮齿数)	34	-
	zB (B齿轮齿数)	17	-
cylindricalGear	userWorkingPitch (齿轮定义方式)	false	-
	z2 (右侧齿轮齿数)	34	-
wormGearAdv	i (减速比 (蜗杆转速/蜗轮转速))	28	-



3.6 模型检查与仿真

同第一节步骤，检查模型，进行仿真设置，点击仿真，查看仿真结果



学习资源-MWORKS资料包

□ MWORKS资料包，包括：MWORKS平台介绍、培训材料、培训录屏等，可支撑教师对MWORKS的了解和学习使用

类别	材料
01-同元软控及MWORKS介绍	00-MWORKS产品介绍
	01-新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS
	02-同元软控企业册
	03-同元软控标杆案例册
	04-同元软控航空案例册
	05-同元软控航天案例册
	06-同元软控能源案例册
02-MWORKS产品功能列表	07-同元软控公司宣传片
	01-科学计算与系统建模仿真平台MWORKS-产品册
03-MWORKS与MATLAB功能对照	02-MWORKS 用户手册
	01-MWORKS与其他科学计算软件对比
04-同元基础培训材料	02-MWORKS与其他科学计算软件对比-录屏
	01-科学计算-培训材料(共27份课程材料，22门视频课程)
	02-系统建模仿真-培训材料(共27份课程材料，26门视频课程)
05-MWORKS应用推广培训	03-培训材料列表-同元软控MWORKS
	01-【虚拟教研室】师资培训系列讲座-2022
	02-【工信部人才交流中心】科学计算与系统建模仿真MWORKS培训-2023
	03-【北理工师资培训】科学计算与系统建模仿真MWORKS培训-2023
06-MWORKS.API	04-【北航师资培训】科学计算与系统建模仿真MWORKS培训-2023
	01-MWORKS.Sysplorer API详细说明
07-MWORKS平台安装包	02-MWORKS.Syslab API详细说明
	01-MWORKS.Sysplorer 2023a安装包及license
	02-MWORKS.Syslab 2023a安装包
	03-MWORKS.Sysplorer2023b安装包及license
	04-MWORKS.Syslab2023b安装包

获取方式：

百度网盘链接：

<https://pan.baidu.com/s/14sLpKBDDgNwUd89Lbtgpnw?pwd=TYRK>

提取码：TYRK



所有材料均为PDF版本



学习资源-MWORKS资料包

MoHub高校专区：提供教改内部资料和活动资讯



高校专区进入方式:

- 1. MoHub账号绑定**学校邮箱**直接进入
- 2. 若无学校邮箱可通过**邀请码**进入



所有材料均为PPT版本，可按需下载用于教学

MoHub网址: <https://mohub.net>

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢！